for_code [ ]

[Manual · Métricas de Fluxo]

Quatro números simples, tirados das datas dos cartões, para saber se o trabalho está fluindo e quanto tempo ele costuma levar

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR **Manual do modelo 19 · Sprint · Base: Kanban Guide for Scrum Teams**

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 19_metricas_de_fluxo.pdf
> **Word** 19_metricas_de_fluxo.docx
> **Excel** 19_metricas_de_fluxo.xlsx

🧭 Em uma frase

As Métricas de Fluxo transformam as datas de início e fim de cada item em quatro números (WIP, Cycle Time, Work Item Age e Throughput), no SLE e no diagrama de fluxo cumulativo: o fluxo inspecionado com dados, não com impressão.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	08 Definição de Workflow · 15 Quadro Kanban
Alimenta	21 Sprint Retrospective

🎯 Para que serve

Segundo o Kanban Guide for Scrum Teams (o Guia Kanban para Scrum Teams), quem usa Kanban precisa acompanhar quatro métricas básicas de fluxo (Vacanti; Yeret, 2021):

Métrica	Definição oficial
WIP	“O número de itens de trabalho iniciados, mas não concluídos.”
Cycle Time	“A quantidade de tempo decorrido entre o início de um item de trabalho e quando ele é finalizado”
Work Item Age	“A quantidade de tempo decorrido entre quando um item de trabalho ’iniciou’ e a hora atual. Isso se aplica somente aos itens que ainda estão em WIP”
Throughput	“O número de itens de trabalho ’concluídos’ por unidade de tempo.”

O guia também diz onde usá-las: a idade na Daily Scrum, o throughput na Sprint Planning (capacidade) e na Sprint Review (datas prováveis) e tudo na Sprint Retrospective (Vacanti; Yeret, 2021). É um modelo **complementar**: o Guia do Scrum só cita “cumulative flows” entre práticas de previsão que “não substituem a importância do empirismo” (Schwaber; Sutherland, 2020).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Todo dia	Anotar início e fim dos itens; atualizar a idade dos itens em andamento
Fim da semana ou da Sprint	Fechar o throughput do período e a linha do CFD
Sprint Retrospective	Olhar Cycle Time, percentil, SLE e CFD; ajustar a Definição de Workflow

- **Quem alimenta:** os Developers, a partir do **15 Quadro Kanban**.
- **Quem inspeciona:** o Scrum Team, nos eventos.
- **Quem decide mudanças:** o Scrum Team, na Sprint Retrospective, pelo **08 Definição de Workflow**.

> ⚠️ **Atenção**
> Métrica de fluxo mede o **sistema**, não as pessoas. Não compare Developers pelo Cycle Time.

🧰 Antes de começar

- O **08 Definição de Workflow**: ele diz quando um item começa e termina.
- O **15 Quadro Kanban** com a data de início em cada cartão.
- A regra de contagem do kit: **dias corridos, incluindo o dia de início e o de fim**. Item que começa e termina no mesmo dia tem Cycle Time 1.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Itens terminados — Cycle Time

Campo	O que colocar	Dica
ID e Item	O item terminado	Um por linha, na ordem em que terminaram
Início e Fim	As datas do 08: entrou no 1º estado ativo; atendeu à Definição de Pronto	DD/MM/AAAA
Cycle Time	Calculado: Fim − Início + 1	Não digite no .xlsx
Sprint	Em que Sprint o item terminou	Ajuda a comparar Sprints

No fim da tabela, a planilha calcula dois totais:

1. **Cycle Time médio:** a média simples.
2. **Percentil 85:** os dias que 85% dos itens não ultrapassaram; base sugerida para o SLE.

Como ler um percentil. No blog da Scrum.org, o instrutor Alex Kudinov explica: se o percentil 85 é de 16 dias, um item típico tem 85% de chance de terminar em menos de 16 dias e, de cada 100 itens, cerca de 15 passam disso (Kudinov, 2019a).

O SLE. O SLE (Service Level Expectation, expectativa de nível de serviço) prevê quanto tempo um item deve levar do início ao fim e tem **duas partes**: um período de dias corridos e uma probabilidade, como em “85% dos itens de trabalho devem estar finalizados em 8 dias ou menos”. Ele deve se basear no Cycle Time histórico; sem histórico, o time dá o melhor palpite (Vacanti; Yeret, 2021).

> ⚠️ **Atenção**
> Os guias usam 85% **só como exemplo**. Nenhum manda usar o percentil 85 para o SLE: o modelo o calcula como ponto de partida, e a probabilidade é escolha do Scrum Team.

Itens em andamento — Work Item Age

Campo	O que colocar	Dica
ID, Item e Estado	O item e a coluna em que está hoje	Só itens em andamento
Início	A data de início	A mesma do cartão
Hoje	A data da consulta	Em geral, o dia da Daily
Idade	Calculada: Hoje − Início + 1	Não digite no .xlsx

O total da tabela é o **WIP** de agora. A idade é a única métrica que avisa **antes** de o item terminar: o guia pede resposta rápida a itens que passam do Cycle Time esperado (Vacanti; Yeret, 2021), então idade perto do SLE é assunto da Daily Scrum.

Throughput

Campo	O que colocar	Dica
Período	A semana ou a Sprint	Use sempre o mesmo tipo de período
Itens terminados	Quantos itens atenderam à Definição de Pronto no período	Conte itens, não pontos
Observação	O que explica o número	Ex.: “horas extras da reserva”

O total é o **throughput médio**. Throughput é “the exact count of work items”, a contagem exata de itens (Coleman; Vacanti, 2025): não misture com pontos, que ficam no **22 Velocidade e Previsão**.

No **Excel**, o modelo desenha sozinho o gráfico de Throughput a partir desta tabela. No PDF e no Word há só a tabela.

Lei de Little

Campo	O que colocar	Dica
WIP médio (itens)	Quantos itens estiveram em andamento, em média	Veja a conta abaixo
Throughput médio (itens por dia)	Itens terminados ÷ dias do período	Mesma unidade de tempo do Cycle Time
Cycle Time médio (dias)	Calculado: WIP ÷ Throughput	Compare com a média da 1ª tabela

O guia apresenta a Lei de Little assim: **Cycle Time médio = WIP médio ÷ Throughput médio**. Para um dado throughput, quanto mais itens em andamento, mais tempo cada um leva, em média; se o Cycle Time está longo demais, a primeira ação a considerar é baixar o WIP (Vacanti; Yeret, 2021).

WIP médio sem contar todo dia: some os Cycle Times (em item-dias) e divida pelos dias do período. Se o período começa e termina sem nada em andamento, o resultado é exato (Little, 2011).

Para que serve a conta. A lei mede o que já aconteceu: “we are in the measurement business, not the forecasting business” (Little, 2011). Ela vale para um fluxo estável; as cinco premissas de Vacanti estão no **07 Kanban no Scrum e Scrumban**. E ele avisa: “plans based on averages will, on average, fail” (Leopold, 2017).

> 📏 **Regra de ouro**
> Use a Lei de Little para **conferir** se os números batem e para lembrar que menos WIP encurta o Cycle Time. Não use para prometer a data de um item.

Fluxo cumulativo (CFD)

Campo	O que colocar	Dica
Data	O dia da contagem	Mesma frequência sempre (ex.: segunda e sexta)
Chegaram (acum.)	Total de itens que entraram em "A fazer" até a data	Item que volta de outra Sprint não conta de novo
Iniciados (acum.)	Total que já passou do ponto de início	Sempre menor ou igual a Chegaram
Terminados (acum.)	Total que atendeu à Definição de Pronto	Sempre menor ou igual a Iniciados
WIP	Calculado: Iniciados – Terminados	Não digite no .xlsx

O CFD (Cumulative Flow Diagram, diagrama de fluxo cumulativo) empilha essas contagens no tempo. Para o guia, ele pode ser valioso para visualizar o WIP, o Cycle Time médio aproximado e o throughput médio (Vacanti; Yeret, 2021), mas o guia não ensina a leitura. O que segue vem de posts de instrutores no blog da Scrum.org e da ProKanban.org e do glossário da Kanban University:

- **Eixos:** tempo na horizontal, número de itens na vertical; cada item conta 1 (Kudinov, 2019b).
- **Distância vertical** entre as linhas de iniciados e terminados = WIP naquele dia. É a única medida **exata** do CFD (Swift, 2025).
- **Distância horizontal** entre as linhas = Cycle Time médio **aproximado** (Kudinov, 2019b; Swift, 2025).
- **Faixas coloridas** = estados do workflow; a largura mostra quantos itens há em cada um (Swift, 2025).
- **Linhas paralelas** de chegada e de saída indicam que a entrada acompanha a saída. Se elas se afastam "like a crocodile opening its mouth", como uma boca de jacaré abrindo, é sinal de alerta (Kanban University, 2022; Swift, 2025).

> ⚠️ **Atenção**
> "Don't use the CFD for forecasting" (Swift, 2025): as medidas do CFD são médias. Para prever, use o histórico de Cycle Time e de throughput.

No **Excel**, o modelo desenha o gráfico de fluxo cumulativo com as três séries acumuladas. No PDF e no Word há só a tabela.

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — “Python do Zero”: os 12 itens do conteúdo, de 22/03 a 23/04/2027, com o SLE definido na Sprint Retrospective da Sprint 3.

Cycle Time. Os 12 itens somam 49 dias. Ordenados: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7.

Resultado	Valor	Leitura
Cycle Time médio	49 ÷ 12 ≈ 4,1 dias	Um item leva cerca de 4 dias
Itens em 5 dias ou menos	10 de 12 (83%)	Quase o percentil 85
Percentil 85 (planilha)	5,7 dias	Base possível para um SLE mais apertado
Itens em 7 dias ou menos	12 de 12 (100%)	O SLE de 7 dias com 85% foi cumprido

A conta do percentil: com 12 valores, a planilha cai entre o 10º (5) e o 11º (7) e interpola: 5 + 0,35 × 2 = 5,7. O SLE tinha sido definido com só 6 itens (2, 5, 3, 5, 7 e 4 dias); com 12, o time pode revê-lo na próxima Retrospective.

Work Item Age. Em 09/04, fim da Sprint 3, o PBI-06 (início 07/04) tinha 3 dias; WIP de 1 item. Ele terminou em 13/04, com 7 dias, no limite do SLE.

Throughput por semana

Período	Itens terminados	Observação
Sprint 1 (S4)	2	—
Sprint 2 (S5)	2	PBI-04 não terminou
Sprint 3 (S6)	2	PBI-06 não terminou
Sprint 4 (S7)	3	Limite de WIP e 8 h da reserva
Sprint 5 (S8)	3	—

Throughput médio: 12 ÷ 5 = 2,4 itens por semana.

Lei de Little. 12 itens em 35 dias corridos (5 semanas): throughput ≈ 0,34 item por dia. WIP médio ≈ 4,1 × 0,34 ≈ 1,4, e a conta pelos item-dias confirma: 49 ÷ 35 = 1,4. Na tabela do modelo, 1,4 ÷ 0,34 ≈ 4,1 dias, o mesmo Cycle Time médio da primeira tabela.

CFD (fim do dia, segundas e sextas)

Data	Chegaram	Iniciados	Terminados
22/03	2	2	0
26/03	2	2	2
29/03	5	4	2
02/04	5	5	4
05/04	7	6	4
09/04	7	7	6
12/04	9	8	6
16/04	9	9	9
19/04	12	11	9
23/04	12	12	12

O WIP (Iniciados – Terminados) fica entre 0 e 2, e chegadas e saídas sobem juntas, sem "boca de jacaré": fluxo estável.

⚠️ Erros comuns

- **Contar pontos no throughput.** *Como evitar:* throughput é contagem de itens; pontos ficam no 22 Velocidade e Previsão.
- **Olhar só a média.** *Como evitar:* confira o percentil e a lista ordenada; dois itens de 7 dias somem na média de 4,1.
- **Copiar o "85% em 8 dias" do guia.** *Como evitar:* o SLE sai do seu histórico; 85% é só exemplo.
- **Prever datas com o CFD ou com a Lei de Little.** *Como evitar:* use-os para entender o fluxo; para prever, use o histórico.

✅ Checklist antes de aprovar

- Início e fim seguem as definições do 08 Definição de Workflow.
- Todos os itens terminados estão na tabela de Cycle Time, com a mesma regra de contagem.
- A tabela de Work Item Age mostra todos os itens em andamento e bate com o quadro.
- O throughput conta itens, sempre no mesmo tipo de período.
- A Lei de Little usa a mesma unidade de tempo nas três métricas.
- O CFD tem contagens acumuladas, e nenhuma linha diminui com o tempo.

➡️ E depois?

- **21 Sprint Retrospective:** leve as métricas para inspecionar o fluxo.
- **08 Definição de Workflow:** ajuste limites de WIP e SLE com o que as métricas mostraram.
- **13 Sprint Planning:** use o throughput histórico para entender a capacidade da próxima Sprint.
- **22 Velocidade e Previsão:** se o time também usa pontos, compare as duas visões.

📚 Referências

COLEMAN, John; VACANTI, Daniel. **The Kanban Guide**. Edition 2025.5. [S. l.]: Orderly Disruption Limited; Daniel S. Vacanti, Inc., 1 maio 2025. Disponível em: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/pdf/kanban-guide.v2025.5.en.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

KANBAN UNIVERSITY. **The Official Guide to The Kanban Method**. Seattle: Mauvius Group, 2022. Disponível em: https://kanban.university/wp-content/uploads/2023/04/The-Official-Kanban-Guide_A4.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

KUDINOV, Alex. Getting to 85: agile metrics with ActionableAgile part 1. **Scrum.org**, [S. l.], 18 mar. 2019a. Disponível em: https://web.archive.org/web/2025/https://www.scrum.org/resources/blog/getting-85-agile-metrics-actionableagile-part-1. Acesso em: 28 set. 2026.

KUDINOV, Alex. Getting to 85: agile metrics with ActionableAgile part 2. **Scrum.org**, [S. l.], 19 mar. 2019b. Disponível em: https://web.archive.org/web/2025/https://www.scrum.org/resources/blog/getting-85-agile-metrics-actionableagile-part-2. Acesso em: 28 set. 2026.

LEOPOLD, Klaus. Little's Law and system stability: an interview with Daniel Vacanti. **LEANability**, Wien, 6 ago. 2017. Disponível em: https://www.leanability.com/en/blog/2017/08/littles-law-and-system-stability. Acesso em: 28 set. 2026.

LITTLE, John D. C. Little's Law as viewed on its 50th anniversary. **Operations Research**, [S. l.], v. 59, n. 3, p. 536-549, maio/jun. 2011. DOI: 10.1287/opre.1110.0940. Disponível em: https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https:

//scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SWIFT, Helen. Cumulative flow diagrams: cutting through the colourful clutter. **ProKanban.org**, [S. l.], 11 jun. 2025. Disponível em: https://prokanban.org/blog/cumulative-flow-diagrams-cutting-through-the-colourful-clutter. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **O Guia Kanban para Scrum Teams**. Tradução de André Gomes *et al.* [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-02/2021-Kanban-Guide-Portuguese-Brazilian-2.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.